

菲尔兹奖章获得者 Ngô Bao Châu 访谈录

Ulf Persson

Ulf Persson (以下简称为“UP”): 当你知道自己会获得菲尔兹奖时感到意外吗? 当消息确实时你在情感上的反应是什么? 你认为获得菲尔兹奖会极大地改变你的生活吗?

Ngô Bao Châu (吴宝珠, 以下简称为“NBC”): 我不完全惊奇, 因为关于我得菲尔兹奖的传闻在流传. 但是当 Lovasz 教授正式宣布我得奖的消息时, 我仍是极为兴奋. 当然, 我为获奖而自豪, 但是我也知道, 这将极大地改变我的生活. 一个第三世界的公民获得这样一个受尊敬的奖项肯定会并且的确已经产生相当大的积极性. 这对于越南的数学和基础科学的发展有很大的意义, 但是这也意味着我必须担负起某种责任. 这用了我一些时间来做好这个思想准备.

UP: 我也听到传言: 越南政府确实非常以你为骄傲, 并在越南奖励你一套房子. 这是真的吗? 这是否表示学问在越南仍然备受尊敬?

NBC: 越南政府打算在河内向我提供一套单元住宅. 更重要的是, 一个以普林斯顿的高等研究院 (Institute for Advanced Study, 简称 IAS) 为模式的新研究所的创建. 这个研究所也许对越南基础科学的未来会有长远的影响. 在我获得菲尔兹奖后, 在学术方面也许有新的兴趣. 当然, 如果这不仅仅是短暂的, 那我会非常高兴.

UP: 你是怎样变得对数学感兴趣的 (父母, 教师, 或其他人的影响)? 你何时认识到你要献身于数学的?

NBC: 当我在中学里参加了一个数学天才生班后, 我对数学产生了兴趣. 但是我意识到我会致力于数学研究是在 Orsay¹⁾ 的 G. Laumon (洛蒙) 指导下准备我的博士论文的过程中.

UP: 你是在越南长大的吗? 如果是的话, 你是否感到这对于你从事数学事业是不利的?

NBC: 我是在越南长大的. 我的父母仍生活在河内. 在我的童年, 越南人民经历着严重的经济困难. 这是 30 年长期战争的后果, 美国禁运的后果, 也是灾难性的经济政策所致. 然而, 越南人民比他们现在更真诚地为学术所吸引. 从这个观点来看, 我并没有处于劣势. 我有一种特殊的荣幸, 当我在初中和高中的时候, 一些和蔼的专业数学家作为我的私人教师.

UP: 您在越南时曾经参加过数学奥林匹克竞赛吗? 关于数学奥林匹克竞赛, 你有什么看法?

译自: EMS Newsletter, issue 78, December 2010, p.18–19, Interview with Fields Medallist Ngô Bao Châu, Ulf Persson. Copyright ©2010 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

1) Orsay 为巴黎第十一大学众多校区中的主校区.——译注

NBC: 在 1988 年和 1989 年我参加了国际数学奥林匹克竞赛 (IMO). IMO 的准备吸引了天才少年于数学, 并且给予他们挑战解决问题的经历. 在越南, 大多数与我年龄相仿的数学家是 IMO 的参赛者. 同时, 一些 IMO 的参赛者变得反感这种太大强度的准备. 我知道, 在中国只有很少 IMO 参赛者继续在数学方面深造. 只关注解决挑战性问题总有点不对, 因为做数学是深刻地理解简单的现象.

UP: 你是如何进入到你所工作的领域的? 你是由导师带领的, 还是你自然地被吸引的?

NBC: 在那个时候, (法国) 高等师范学校 (the Ecole Normale Supérieure, 缩写 ENS) 的许多学生被代数几何学和 Langlands (朗兰兹) 纲领所吸引. 在 ENS, 指导教师建议我随 G·洛蒙做博士论文. 我知道, 那时 ENS 的数学系主任 M. Broué 说服 G·洛蒙收我为博士生.

UP: 研究朗兰兹纲领需要掌握大量的工具. 在你确实开始做研究之前试图掌握那么多的材料, 这对你是一个问题吗? 还是你能够在某个较早的阶段开始, 你所需要知道的大部分在过程中就能了解到?

NBC: 研究朗兰兹纲领需要大量的工具, 这是确实的. 在我的情形, 我开始工作于我的博士论文中的某个比较具体的问题, 为此, 我只需知道某些工具而不是整个机器. 那时, 我已经有了如何证明基本引理的朦胧想法, 但是我显然并没有准备好在技术上如何实施. 通过在朗兰兹纲领的别的问题上的研究, 我逐渐理解了所必需的结构. 某种程度的运气也是必要的. 我读 Hitchin 的论文至少 3 遍, 才明白那正是我所需要的.

UP: 基本引理——它使你变得很有名——最初被认为是平常的, 并且朗兰兹曾经以为一天就能证出来. 你能用你的体验来解释一下吗? 最终, 花了几年的时间和 700 页的篇幅写下了基本引理的证明. 为什么最初想得如此平常, 而什么使它那么困难?

NBC: 关于迹公式, 某些深刻的算术现象被归结到一个积分恒等式, 它像组合学中的一个练习. 对于具有小秩的群, 这确实是一个练习, 但并非容易. 我不认为朗兰兹相信在一天内可以证明它. 他相信, 基本引理通过合理程度的艰苦工作可以证明, 然而正如其叙述那样, 是在局部调和与分析的范围之内. 一般而言, 不能通过初等的工具来计算这些积分, 因为其结果中包含了在有限域上的阿贝尔簇上点的数目的表达式. 我们所知道的证明不包含任何计算, 而是对某个可积系统的几何的深刻理解, 这个系统是 Hitchin 在研究源自数学物理的某些方程时所发现的. 当然, 在朗兰兹叙述这个猜想时, 人们不可能意识到与可积系统的这种联系. 这个领域需要通过所谓几何学的朗兰兹纲领的发展而带来的成熟, 在几何学的朗兰兹纲领中, Hitchin 系统也有着重要而不同的作用. 此外, 如 l -进上同调和反常层 (perverse sheaves) 这样难处理的工具, 需要被更广泛的研究者所熟知, 然后它们才能在如调和与分析这样生僻的数学领域中成为一个有效的工具. 这就是为什么在证明基本引理之前需要一个长时期以及众多研究者坚实的工作.

UP: 你特别钦佩哪些以前的数学家? 他们中有哪一位能算是你的偶像?

NBC: 钦佩像 Grothendieck (格罗滕迪克), 朗兰兹和 Deligne (德利涅) 这些人当然是很正常的. 然而, 我应该补充说明, 我们不能把德利涅和朗兰兹 (下转 103 页)

在结构, 它起源于朗兰兹对志村五郎发展的志村簇的 Zeta 函数的研究, 以及 1960 年代哈里希 - 钱德拉在 IAS 创立的离散序列理论. 由朗兰兹于 1970 年代命名的志村簇的现代理论, 始于志村, Yutaka Taniyama (谷山丰) 和韦伊在 1950 年代中期对带复乘的阿贝尔簇理论的研究进展.

朗兰兹的函子性原则, 使用了塞尔伯格迹公式和基本引理, 通过不同群的 L -群来连接它们的自守表示. 该原则是由哈里希 - 钱德拉所给出的类域论, 半单李群表示论的形式来展现的.

自守形式的许多现代理论由以下朗兰兹纲领核心处的两个基本问题所支配: 朗兰兹的函子性原则, 以及关于模椭圆曲线的志村 - 谷山 - 韦伊猜想的一般类比. Andrew Wiles (怀尔斯) 的最后导致费马大定理证明的工作表明: 在数学中最深刻的问题当中, 这两个问题是密不可分的. [4]

“外尔是李群表示论之父, 哈里希 - 钱德拉是朗兰兹之前该方向的伟大领先者之一.” IAS 教授 Peter Sarnak 说, “表示论出现在物理学中, 也出现在代数学中. 朗兰兹的洞察则在于表示论在数论中的作用.”

朗兰兹数学洞察力的深度、广度和见识, 从迹公式, 函子性, 内镜检查术理论, 到表示论及志村簇, 可从朗兰兹的系列文章及一些信件、讲义、讲演中挖掘出来. 这些材料张贴于网页: <http://publications.ias.edu/rpl/> (网页改为: <http://publications.ias.edu/rpl/paper/126>, <http://publications.ias.edu/rpl/paper/68>, <http://publications.ias.edu/sites/default/files/weill.pdf>, <http://publications.ias.edu/node/53> — IAS 提供). 材料一定程度上提供了历史背景, 先例, 及导致近期基本引理证明的探索. 它们正阐述了朗兰兹对一些仍值得关注的问题的视点, 并提出了如何统一相距甚远的概念及寻找看似不相关的学科间新的联系.¹⁾

参考文献 (略)

(王崧 译 陆柱家 校)

(上接 153 页) 放在以前的数学家类别里. 他们依然非常活跃.

UP: 你的工作方式是什么样的? 你是否读很多数学文献, 或者, 你是否主要从自己做和与人交谈来学得知识的? 当然, 这个问题有两个方面, 取决于是在你的学生时代还是你的现在.

NBC: 我非常喜欢读书. 由于害羞, 我不很容易与他人交谈, 但是我与熟人的谈话中学到很多东西.

UP: 你的领域是非常纯粹 (理论) 的. 你是否关心应用?

NBC: 事实上我不关心我自己数学的应用. 但是对于在现实生活中可能有应用的数学, 我保持有强烈的兴趣.

UP: 你是否考虑过数学之外的职业 (你说只是在你的博士生阶段才意识到你会完全献身于数学)? 如果考虑过, 是什么?

NBC: 在数学之外我有很多感兴趣的. 但在我的心中, 它们从未以一种职业而出现.

(陆柱家 译 田野 校)

1) 胥鸣伟老师对译稿提出了一些修改意见, 特此鸣谢. — 译注